

Nom :	Prénom :	<i>page 1</i>
--------------	-----------------	---------------

Exercice . XPath	4 pts
-------------------------	--------------

On considère la DTD ci-dessous qui décrit les planètes du système solaire. Les données considérées renseignent des informations de base sur les planètes : leur nom, leur diamètre, leurs satellites naturels ainsi que leurs composants chimiques. L'ordre des planètes dans le document reflète leur ordre dans la réalité (la Terre, Mars, etc). On connaît pour chaque satellite naturel son nom et la distance qui le sépare de son astre.

```

<!ELEMENT solaire (planete)*>
<!ELEMENT planete (nom, diametre, satellite*, composant*)
<!ELEMENT nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT diametre (#PCDATA)>
<!ELEMENT satellite (nom, distance)>
<!ELEMENT distance (#PCDATA)>
<!ELEMENT composant (#PCDATA)>

```

Remarque : A toutes fins utiles, un document conforme pour cette DTD est fourni en annexe.

Exprimer en XPath les requêtes suivantes.

1- Retourner les planètes ayant un diamètre inférieur au diamètre des deux planètes qui lui sont immédiatement proches, i.e. la planète précédente et la suivante.

Par exemple, si on applique cette requête sur solar.xml, elle doit retourner la planète 'Mars'

2- Retourner les planètes du système interne qui ont un même composant qu'une des planètes du système externe. Le système interne est composé des quatre premières planètes (allant de Mercure à Mars inclus). Le reste des planètes sont dans le système externe.

Par exemple, si on applique cette requête sur solar.xml, elle doit retourner la planète 'Mercure' et 'Venus'

3- Retourner les planètes dont on connaît au moins un composant and dont aucun des composants ne porte le nom d'un satellite naturel.

Par exemple, si on applique cette requête sur solar.xml, elle doit retourner la planète 'Mercure', 'Terre' et 'Mars'

4- Retourner les planètes qui ont deux satellites co-orbitaux. Des satellites sont co-orbitaux lorsqu'ils sont à la même distance de leur planète.

Par exemple, si on applique cette requête sur solar.xml, elle doit retourner la planète 'Jupiter'.

Exercice . XQuery

5 pts

On considère la DTD ci-dessous qui décrit des données sur des publications scientifiques. On distingue trois types de publications : *article*, *these* et *master*. Tout article doit comporter au moins un auteur, et exactement : un éditeur, un titre, une année de publication (annee). Il doit en outre citer au moins une publication de la base. Une thèse doit contenir exactement : un auteur, un titre, une année de publication (annee), une université de rattachement (univ). Une thèse peut citer un nombre arbitraire de publications de la base. La structure d'un master est identique à celle d'une thèse.

Chaque publication est identifiée par son attribut *cle* et on se sert du mécanisme ID-IDREF pour citer les articles. On connaît pour chaque article le rang de la conférence dans laquelle il est publié.

Remarque : aucun document n'est fourni en annexe pour cet exercice.

Exprimer en XQuery les requêtes suivantes.

```

<!ELEMENT publiScience (article|these|master)*>
<!ELEMENT article (auteur+, editeur, titre, anneep, citation+)>
<!ATTLIST article cle ID #REQUIRED
                rang CDATA #REQUIRED
                >
<!ELEMENT auteur (#PCDATA)>
<!ELEMENT editeur (#PCDATA)>
<!ELEMENT titre (#PCDATA)>
<!ELEMENT anneep (#PCDATA)>
<!ELEMENT citation EMPTY>
<!ATTLIST citation
                ref IDREF #REQUIRED>

<!ELEMENT these (auteur, titre, anneep, univ, citation*)>
<!ELEMENT datep (#PCDATA)>
<!ELEMENT univ (#PCDATA)>
<!ATTLIST these
                cle ID #REQUIRED>

<!ELEMENT master (auteur, titre, anneep, univ, citation*)>
<!ATTLIST master
                cle ID #REQUIRED>

```

1- **(1.5pt)** Retourner pour chaque article le nombre des références vers lui, i.e. le nombre d'articles qui le citent. Le résultat doit être trié par le rang de l'article et avoir le format suivant :

```

<resultat>
  <article cle= '...' rang ='...' nbRef ='...' />
  ...
</resultat>

```

2- **(1.5pt)** Retourner les auteurs qui s'auto-référencent, i.e. les auteurs qui citent, dans au moins une de leurs publications, une autre publication dans laquelle ils sont auteur. Le résultat final ne doit pas comporter de doublons et doit avoir la forme suivante :

```

<resultat>
  <auteur> ...</auteur>
  ...
</resultat>

```

3- **(0.5pt)** Décrire ce que permet de calculer la requête ci-dessous.

for \$a in //auteur, \$b in //auteur

where \$a/following-sibling::auteur = \$b and \$b/preceding-sibling::auteur = \$a

return <res>{\$a,\$b}</res>

4- **(1.5pts)** Retourner les articles où tous les auteurs sont soit auteur d'une thèse soit auteur d'un master. Le résultat final doit avoir la forme suivante :

<resultat>

<article cle= '...'/>

...

</resultat>